INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA
CAMPUS FLORIANÓPOLIS
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

EIXO ELETROTÉCNICA
UNIDADE CURRICULAR:
Projetos de Instalações Elétricas Industriais
PROFESSOR: Everthon T. Sica

13,975
20

6,98

Avaliação Objetiva A_2 — Duração de 150 (cento e cinquenta) minutos

Nome: João Vitor Inácio Cardoso

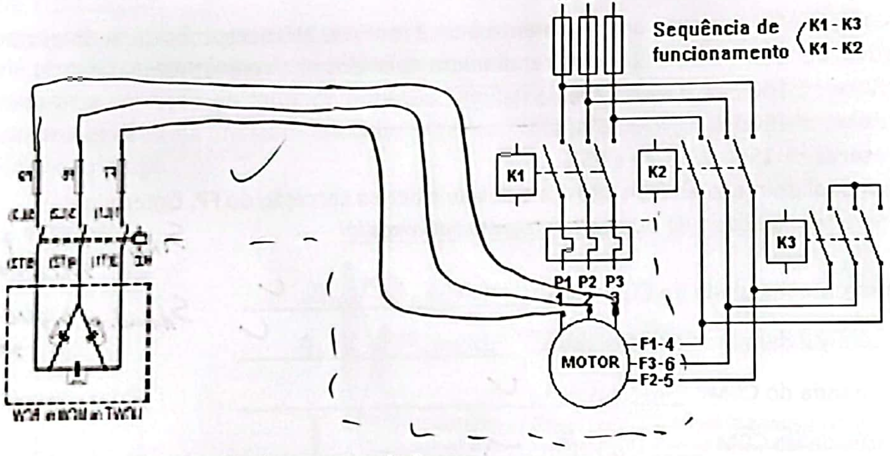
Regras	Descrição
01	A avaliação é individual e permitido a consulta apenas ao seu material e o uso de calculadora.
02	Não é permitido o uso de computadores ou qualquer ou instrumento similar.
03	Não é permitido o uso de telefone celular, que deverá estar desligado e acondicionado apropriadamente.
04	As justificativas para cada ação e o desenvolvimento dos cálculos deverão estar escritos na folha de prova, pois serão avaliados.
05	Não é permitido o uso de folhas auxiliares.
06	O grau de importância de cada questão é indicado no enunciado da seguinte forma: (1r) indica peso 1 (um)

Dissertativa

1. Em chaves de partida, nas quais a tensão na partida é reduzida, os bancos de capacitores para correção do FP não devem ser submetidos a tensão reduzida. Desse modo, supondo o banco de capacitores conectados junto aos bornes do motor e instalado como na figura do item 'b', como ocorreria a ligação, para que os condutores de alimentação do motor sejam beneficiados pela redução da potência? Para ligação devem ser indicados os condutores que se fizerem necessários tais como: fase, proteção, neutro e retorno de intertravamento. Utilize os esquemas a seguir para indicar: (a) representação unifiliar e (b) na planta?:

1

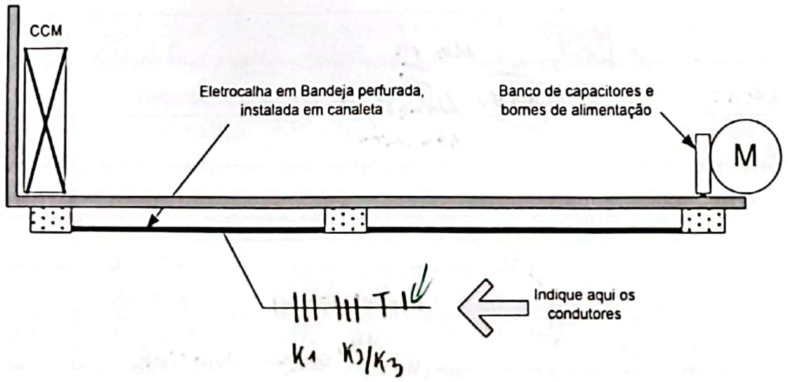
a. (1r) a ligação e comando do banco de capacitores



1

b. (1r) os condutores de alimentação do motor e do banco

Vista em Prumada da Instalação


CCM
Eletrocalha em Bandeja perfurada, instalada em canaleta
Banco de capacitores e bornes de alimentação
M
Indique aqui os condutores
K1 K2/K3

2. (3r) Um fusível gG/gL tipo NH contato faca de 20A, instalado a 1000 m de altitude, quando percorrido por uma corrente de 200A protege adequadamente um circuito submetido aos fatores de correção por temperatura igual a 0,79 e por agrupamento de 0,88, alimentado por um condutor 2,5 mm2 de PVC com capacidade de condução de corrente igual a 24A para atender uma carga com corrente nominal de 16A.

( ) Verdadeiro (X) Falso

Justifique com cálculos

T: 45°

$I_{fus}' = 99 \cdot 20A = 18A$

$I_{f\,min} = 16 \cdot 1{,}2 = 19{,}2\,A$

#2,5 : 24A

$Z' = 24 \cdot 0{,}79 \cdot 0{,}88 = 16{,}6848A$

$t_{zd} = 0{,}07\,\Omega$

Ifus' (corrigida) é menor que o Ifmin (corrente mínima para o fusível Logo o fusível não é indicado para essa situação.

//

3. (5r) Para um CCM que possui o acionamento para 3 motores elétricos, considerando as características de potência ativa, de fator de potência e de rendimento definidos por, respectivamente:

3.5

Motor 1, titular → 1000 W, 0,85 e 92%;
Motor 2, titular → 1500 W, 0,70 e 95%; e
Motor 3, reserva → 1500 W, 0,70 e 95%.

A tensão nominal do motores é de 380Vca e desconsidere a correção do FP. Determine:

Resposta deve ser truncada no quarto digito antes da virgula

S_{INST} → Tudo que pode ser solicitado da rede

$S_{demd.}$ → o que efetivamente é solicitado.

Potencia aparente instalada do CCM [kVA]: 5462,18 kVA ✓

Potencia aparente demanda do CCM [kVA]: 3534,41 kVA ✓

Fator de demanda do CCM: 0,6471 ✓

Fator de Potência do CCM: 0,758 ↳

Corrente de Projeto do alimentador do CCM: 5,37A ✗

$S_{inst} = \frac{1000}{0{,}85 \cdot \boxed{0{,}92}} + 2 \cdot \frac{1500}{0{,}7 \cdot \boxed{0{,}95}}$

Mas ou — Atenção ao conceito.

$FD = \frac{SD}{S_i} = 0{,}647$

$SDem = \frac{1000}{0{,}85 \cdot 0{,}92} + \frac{1500}{0{,}7 \cdot 0{,}95}$

$\dot{S} = \frac{1000}{0{,}85}\angle \text{acos}(0{,}85) + \frac{1500}{0{,}7}\angle \text{acos}(0{,}7) = 3297{,}38\angle\boxed{40{,}70°}$ ↙η ↙η

$FP = \cos(40{,}70°) = 0{,}75$

↳ soma vetorial

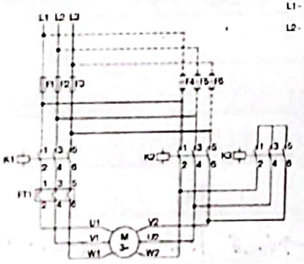
$I_p = \frac{SD}{\sqrt{3} \cdot 380} = 5{,}37\,A$

$1{,}25\, I_{maior} + I_m.$

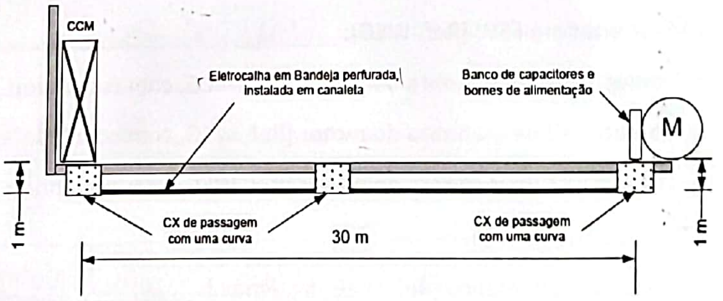
Dissertativa

4. Para a chave Y-D a seguir:
   - i) dimensionar os condutores de alimentação, os fusíveis de proteção, os contatores de manobra e o relé térmico ou eletrônico de proteção do motor;
   - ii) considerar a correção do fator de potência previamente instalada junto aos bornes do motor, sendo proveniente da unidade capacitiva trifásica WEG UCWT35V49 S28, 440Vca, Fu = 63gL/gG, conforme catálogo.

Esquema básico de ligação



Vista em Prumada da Instalação


CCM
Eletrocalha em Bandeja perfurada, instalada em canaleta
Banco de capacitores e bornes de alimentação
M
CX de passagem com uma curva
30 m
CX de passagem com uma curva
1 m
1 m

Para toda instalação: (i) adotar cabos unipolares isolados em PVC, instalados em trifólio, como indicados na figura (em eletrocalhas instaladas no interior de canaleta fechada), submetidos à temperatura de ambiente industrial de 50° C em uma altitude de 964m acima do nível do mar; (ii) adotar uma queda de tensão máxima admissível de 1%; e (iii) adotar uma corrente de 7kA no ponto de conexão do barramento de alimentação do CCM. **Atenção, ao esquema de instalação, lembre que a ampacidade do condutor deve ser estipulada pela mais severa.**

Em virtude do processo industrial de produção, a máquina motriz será utilizada para movimentar uma esteira transportadora, necessitando de 1200 rpm. A carga será inserida gradativamente, porém o conjugado inicial, requerido na partida do motor, será no máximo de 24 kgfm. **Atenção: o torque requerido tem que ser transformado para potencia mínima requerida e somente depois ser corrigidas pelas condições de temperatura e altitude.** Após 10 segundos do inicio, o processo produtivo entra regime

Digitalizado com CamScanner

nominal em que poderá ser exigido a potência máxima fornecida pela maquina motriz diante das condições de temperatura e altitude. **Atenção: a influencia dos capacitores não afeta as condições de partida, pois os mesmos não são conectados em regime transitório sob tensão reduzida.**

O motor deve ser W22 IR3 Premium com comando de 220Vca, em Y-D, a rede das instalações elétricas industriais provê 380/220V. O dimensionamento da máquina motriz e seus dispositivos de proteção e manobra, sob o ponto vista econômico, devem ser o **mais eficiente e eficaz possível, deste modo** o fator de segurança de meia-vida para os contatores de manobra do motor devem ser limitados ao valor de 5%, sendo permitido 0%.

17,5 x 0,37
6,475

Cada item possui um peso de 0,37r , totalizando 10r nesta questão
Quando não indicado, todos os valores devem ser truncados nas segunda casa decimal

a. ✓ Especificação nominal do motor [kW/HP/Torque] : W22 IR3 Premium 90kW / 125HP / 74 HP

b. ✓✗ Potência elétrica mínima requerida, considerando temperatura/altitude [kW]: 101,18 kW

c. ✗ Determine o Fator de Serviço ( ) ou o Fator de Utilização (X) [4 casas decimais]: 0,9857

d. ✓ Corrente demanda pelo motor, sem correção do FP [A]: 185,21 A

e. ✓ Corrente demanda pelo motor, com correção do FP [A]: 166,38 A

f. ✓ Maneira de instalar e método de referencia dos condutores da instalação: 33 B1 (canaleta)

g. ✓ Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação: 0,71

h. ✗ Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação: 1

i. ✓ Fator de potência do motor, após a correção do FP [4 casas decimais]: 0,9239

j. ✓✗ Corrente de partida do motor em regime transitório de sub tensão [A]: 332,76 A

k. ✗ Corrente de partida do motor em regime nominal de tensão [A]: 998,28A

l. ✗ Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N]: #70(35) aumenta devido ao rele.

m. ✓✗ Queda de tensão percentual do circuito motor, sem especificação de marca: 0,4418%

n. ✓ Seccionadora FSW [Ref. WEG]: FSW 250 -3

o. ✗ Contator K1 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: CWM(112). 22 30 V26 / 224A

p. ✓✗ Contator K2 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: CWM(112). 22 30 V26 / 224A

q. ✓✗ Contator K3 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: CWM(112) 22 30 V26 / 224A

↳ você tinha calculado correto.

r. ✓✗ Relé de Sobrecarga:

( ) Térmico bimetálico [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]:

(X) Eletrônico [Ref. WEG, Iaj, Classe, Fmáx.]: RWM 420 E-3-AU250 | Iaj = 105 A | 500 A

s. ✗ Tempo de atuação do relé de sobrecarga quando na partida do motor [s]: 14 s

t. ✓ Tempo de rotor bloqueado do motor, sob condição severa [s]: 16 s

u. ✓✗ Limites do fusível gL/gG para o proteção do motor (mínimo; máximo) [A]: Ifus min = 199,66 A ✓ Imax = 224 A ?

v. ✓ Fator de correção de temperatura do fusível de proteção do motor: 0,87

x. ✓✗ Fusível de proteção do motor, instalados junto (X) a I_{linha} ou (✓) a I_{fase} [Ref. WEG]: FNH1-250U sera na fase

z. ✓✗ Capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor [kA]: 120 kA

aa. ✓ Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Icc [s]: 0,003 s

Digitalizado com CamScanner

ab. ✓ Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Ipm [s]: Não atua

ac. ✓✗ Tempo de suportabilidade térmica do condutor, quando submetido a Icc [s]: 1,3225 s

$T_8 : 50°$

$n_m = 1200\ rpm$

2) $T_0 = 24\ kgf$ $\qquad P = \frac{24 \cdot 1200}{974} = 29,57\ kW$ ✓

$T_n = 3 \cdot T_0 = 72\ kgf$ ✓ $\qquad P_{nm} = \frac{72 \cdot 1200}{974} = 88,71\ kW$ ✓

$\frac{120 \cdot 60}{1200} = 6$ pólos ✓

motor selecionado: W22 IR3 Premium 90 kW / 125 HP / 74 kgf ✓

apenas este → 96,41 kW mec requerido

b) $P_{mínima} = \frac{88,71}{0,963 \cdot 0,92} = 101,18\ kW$ $\quad 0,92 \rightarrow F_T$ $\quad 0,963 \rightarrow FR\%$

não neste item.

c) $F_u = \frac{88,71}{90} = 0,9857$ ✗ $\quad F_S = \frac{96,41}{90} \cong 1,07$

d) $I = \frac{101,18 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,83} = 185,21\ A$ $\quad 0,83 \rightarrow FP$

ok pois já é!

Correção FP:

$Q_{C440V} = 35\ kVAr$

$Q_{C380V} = 35 \cdot \left(\frac{380}{440}\right)^2 = 26,10\ kVAr$ ✓

$S = \frac{101,18}{0,83} \angle acos(0,83) = 121,90 \angle 33,90°\ kVA = 101,18 - j67,99 + j26,10$

$\rightarrow 109,51 \angle 22,49°\ kVA$

$FP = 0,9239$

e) $I = \frac{109,51 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380} = 166,38\ A$ ✓

f) método de instalar: 33 B1 ✓

g) FT: 0,71 (No chão mas não enterrado, não subterrâneo)

serão 6 condutores na saída do

h) ~~f~~ 1 (somente 1 circuito) com Y-Δ   i) FP = 0,9239

j) $I_{pm} = \frac{I_n \cdot 6}{3} = \frac{\overset{185,21}{166,38} \cdot 6}{3} = 332,76\,A$

↳ capacitores não tem efeito

k) $I_{pmm} = \frac{I_{nm} \cdot 6}{3} = 166,38 \cdot 6 = 998,28$

↳ partida

l) $I_p = \frac{I_n}{\sqrt{3}} = 96,06\,A$

$I_p' = \frac{96,06}{0,71 \cdot 1} = 135,30\,A$

#70 mm² ⇒ 171 A

Queda de tensão

$\Delta V\% = \frac{30 \cdot 10^{-3} \cdot 96,06 \cdot 0,59 \cdot 100}{380} = 0,447\%$ //

↳ curvas ? + subida descida..

Circuito equilibrado, sem neutro

m) $\Delta V = \sqrt{3} \cdot 96,06 \cdot 30 \cdot (0,3184 \cdot 0,9239 + 0,1096 \cdot \sin(22,49)) = 1,6776$

$\Delta V\% = \frac{\Delta V}{380} = 0,4418\%$

o) $I_p = \frac{166,38}{\sqrt{3}} = 96,06\,A$ ✓

$I_{k1min} = 1,05 \cdot I_p = 100,863\,A$ ∴ CWM105. 22 30 V26 | 200 A ok

$I_{k2min} = I_{k1min}$ ⇒ CWM 105. 11 30 V26 | 200 A ok

$I_{pk3} = \frac{166,38}{3} = 55,46\,A$ /

$I_{k3min} = 1,05 \cdot 55,46 = 58,23\,A$ CWM 65. 11 30 V26 | 125 A

r) $I_P = 96,06$ A

$I_{ef\,min} = 1,05 \cdot 96,06 = 100,86$ A ✓
$I_{ef\,max} = 1,15 \cdot 96,06 = 110,47$ A ✓

RV/M 420 E-3 - A4U250 / $I_{zf} =$ 105 A / 500 A

ok → mas, o condutor não suportará!
$I_z' \rightarrow f_1$ ou
f_2 Não 2 circuitos trifásicos

↳ qual a classe?

$I_z' = 171 \cdot 0,71 = 121,41$ A

$M = \dfrac{332,76}{105} = 3,169$ ✓ $t_{ar} = 14$ s
$t_{quente\ motor} = 16$ s

u) Fusível mínimo $= 1,2 \cdot 166,38 = 199,66$ A
Fusível MAX $=$ 224 A

v) $F_{CTf} = 0,87$

x) FNH1-250 U ✓

$I_{fus}' = 250 \cdot 0,87 = 217,5$ A (I corrigida fica dentro dos Limites).

ac) $t_{sc} = \dfrac{k^2 \cdot S^2}{I_{cc}^2} = \dfrac{115^2 \cdot 70^2}{7000^2} = 1,3225$ s

Digitalizado com CamScanner